CONVENIO:

COMIP – FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNNE

PROGRAMA:

"MONITOREO CALIDAD DE AGUA-SUBPROYECTO DEL TRAMO YACYRETÁ-CONFLUENCIA RÍO PARAGUAY"

Informe final

período enero 2019 - febrero de 2020

AUTORES

SILVA, Natalia A.; FORASTIER, Marina; CONTRERAS, Félix; BARRIOS, Carlos E.; GIMENEZ, Hernán; ROUX, Juan P.; SÁNCHEZ, Sebastián

Instituto de Ictiología del Nordeste
Facultad de Ciencias Veterinarias

INFORME FINAL

"MONITOREO CALIDAD DE AGUA-SUBPROYECTO DEL TRAMO YACYRETÁ-CONFLUENCIA RÍO PARAGUAY"

PERIODO

ENERO 2019 – FEBRERO 2020

AUTORES

SILVA, Natalia A.; FORASTIER, Marina; CONTRERAS, Félix; BARRIOS, Carlos E.; GIMENEZ, Hernán; ROUX, Juan P.; SÁNCHEZ, Sebastián

A efectos de unificar las referencias bibliográficas del presente informe, el mismo debería citarse preferentemente de la siguiente manera:

SILVA, Natalia A.; Forastier, Marina; Contreras, Félix; BARRIOS, Carlos E.; Giménez, Hernan; ROUX, Juan P.; SÁNCHEZ, Sebastián. 2020. "MONITOREO CALIDAD DE AGUA-SUBPROYECTO DEL TRAMO YACYRETÁ-CONFLUENCIA RÍO PARAGUAY". *Informe Final periodo 2019-2020, presentado por el Instituto de Ictiología del Nordeste de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNNE a la Comisión Mixta del Río Paraná.* Convenio COMIP-UNNE, Acta Complementaria N° 5. Corrientes (Argentina), 43 pp.

PARTICIPANTES

Dr. Sebastián SÁNCHEZ: Responsable de Proyecto y Representante Técnico ante COMIP, obtención de datos de campo en margen izquierdo aguas abajo de Yacyretá por el Instituto de Ictiología del Nordeste (INICNE-FCV-UNNE), análisis de datos, redacción de informes.
Dr. Juan Pablo ROUX: Director del INICNE y Representante Técnico Alterno ante COMIP, supervisión de actividades e informes.
Dra. Natalia SILVA: Obtención de datos de campo, mantenimiento de base de datos, redacción de informes.
Lic. Carlos BARRIOS: Obtención de datos de campo.
Lic. Antonio CÁCERES: Obtención de datos de campo.
Méd. Vet. Julio ORTIZ: Obtención de datos de campo.
Méd. Vet. Carlos AGÜERO: Obtención de datos de campo.
MSc. Alfredo GONZÁLEZ: Obtención de datos de campo.
Lic. Juan José SANTINÓN: Obtención de datos de campo.
Dr. David HERNÁNDEZ: Obtención de datos de campo.
Sr. Hernán GIMÉNEZ: Obtención de datos de campo.
Lic. Emanuel ROMERO MARANO: Obtención de datos de campo.
Lic. Enzo MORENO: Obtención de datos de campo.

REPRESENTANTES TÉCNICOS

Lic. Enrique GUARDO (COMIP)

Dra. Natalia A. Silva (Universidad Nacional del Nordeste)

AGRADECIMIENTOS

Al personal de COMIP, que prestó su valiosa colaboración durante la realización del proyecto, brindando apoyo logístico administrativo así como en la organización, difusión y elaboración de material publicitario utilizado.

A los establecimientos, guías de pesca y cabañeros que colaboraron en el proyecto para la logística de campañas.

Al personal de la Prefectura Naval Argentina que acompañó desde el lanzamiento del proyecto y colaboró con el equipo de campo cuando se solicitó apoyo en las diferentes delegaciones zonales.

ÍNDICE

Introducción General **7**
Metodología Empleada **8**
Sitios de muestreo **8**
Tareas de gabinete **11**
Tareas de campo **12**
Tareas de laboratorio **13**
Resultados **13**
Caracterización hidrológica **13**
Cartografía de cuencas **14**
Establecimientos forestales y agropecuarios **16**
Estimación de parámetros in situ **17**
Descripción de parámetros **19**
Cuantificación de fitoplancton y zooplancton **25**
Análisis de fenoles, clorofenoles, herbicidas y glifosato **27**
Análisis físicos químicos en laboratorio **28**
Conclusiones **29**
Bibliografía **30**
Anexo **31**

RESUMEN EJECUTIVO

(CONVENIO COMIP-FCV, UNNE, Acta Complementaria Nº 5)

Fecha: enero 2019 - febrero de 2020

En el presente informe técnico, se exponen los resultados obtenidos durante el periodo enero 2019 febrero 2020. Durante el primer trimestre, se procedió a realizar reuniones de trabajo para coordinar las acciones del equipo interdisciplinario que se formó para cumplir los objetivos propuestos en el presente proyecto.

Se realizó una caracterización preliminar de la cuenca del río Paraná en tramos compartidos entre argentina y Paraguay, sobre margen izquierda, en la provincia de Corrientes. Se presentan las imágenes satelitales de la subcuencas que componen dicho tramo, además del análisis de uso de suelo. Se realizaron 4 muestreos de calidad de agua, en tres localidades. Los mismos consistieron en transectas en line recta desde la costa de margen izquierda hasta el canal del río Paraná, tomando muestra cada 200 metros aproximadamente, tanto en superficie como a diferentes intervalos de profundidad. Se realizaron mediciones in situ de diferentes parámetros y en un punto representativo por sitio por campaña se procedió a analizar en laboratorio otros parámetros de calidad de agua además de fito y zooplancton. Se presentan todos los datos obtenidos además de la observación e identificación de las comunidades planctónicas en los distintos sitios.

Con el desarrollo del proyecto y la obtención de datos de campo y de bibliografía se logró una caracterización adecuada de este tramo del río que permitió identificar los puntos estratégicos para realizar un monitoreo de calidad de agua a largo plazo los cuales estarían ubicados en cercanías de las localidades de Paso de la Patria e Itatí.

Introducción

La evaluación de la salud del ecosistema y el monitoreo de las respuestas bióticas a los cambios ambientales han recibido una atención creciente por parte de los científicos, el público en general y los administradores de recursos hídricos en todo el mundo debido a las crecientes preocupaciones sobre la contaminación del agua, la regulación del flujo y los efectos de los cambios en el uso del suelo sobre ecosistemas acuáticos, entre otros desafíos (Hering et al., 2006a; Baeet al., 2011; Mangadze et al., 2015). El deterioro de la calidad del agua se ha convertido en un problema global (ONU, 2014). La expansión de las industrias, la agricultura y la mala gestión del turismo, causan degradación de la calidad de agua (Goethals y Volk, 2016; Texeira et al., 2014).

Los desarrollos urbanos y las áreas residenciales modifican las estructuras del hábitat tales como formas del canal (Magilligan et al. 2016), composición del sustrato y regímenes de flujo de los ecosistemas (Silvia et al. 2016). Como resultado, las degradaciones ecológicas en las corrientes regionales son directamente o indirectamente influenciadas por la contaminación química o perturbación física del hábitat, o la combinación de los dos efectos (Boehler et al. 2017). Investigaciones recientes (Pavel et al. 2016) han señalado que estas degradaciones están estrechamente asociadas con las tierras agrícolas, forestales o urbanas.

El monitoreo, evaluación, modelado e implementación de un manejo adecuado son necesarios para evitar deterioros de la calidad del agua (He et al., 2014). La decisión de realizar un monitoreo de las aguas en sectores particulares del río, asociados a usos o vertidos, puede brindar una nueva perspectiva de la condición que tienen actualmente las mismas. Por lo antes mencionado, el conocimiento del estado de la calidad del agua resulta fundamental para su buena gestión y conservación, en este sentido, en el presente proyecto se proponen los siguientes objetivos:

- Caracterizar la calidad de agua del Río Paraná en el tramo compartido entre Argentina y Paraguay, aguas debajo de la represa Yacyretá
- Evaluar y editar la información para que sea de utilidad de las agencias de gobierno y organismos interesados
- Proponer pautas para el monitoreo permanente del Tramo que cumpla los objetivos del proyecto COMIP

La identificación de recursos hídricos, su gestión y monitoreo de calidad representan la garantía de desarrollo productivo sustentable y armónico con el medio ambiente.

Materiales y Métodos

Sitios de muestreo: se seleccionaron tres sitios de muestreo sobre la margen izquierda del río Paraná y hasta el canal principal del mismo (fig 1)

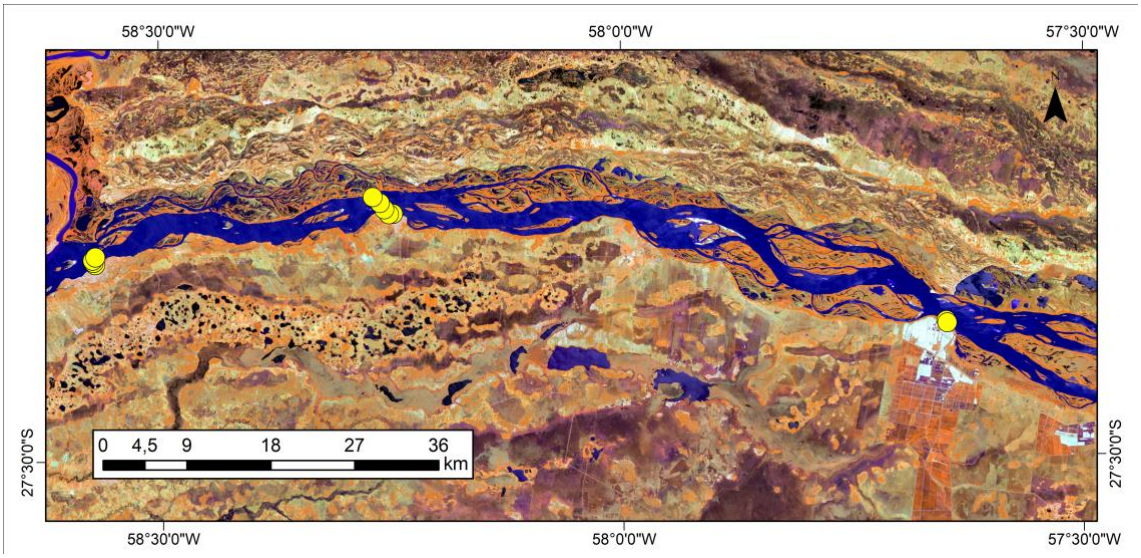


Fig. 1. Área de estudio, incluyendo los tres sitios de muestreo: Yahapé, Itatí y Paso de la Patria, río alto Paraná, Corrientes, Argentina.

Descripción de los sitios de muestreo:

Yahapé (km 1.347 del río Paraná). Este sitio se localiza muy próximo al canal principal del río Paraná. Es una localidad pequeña que cuenta actualmente con 462 habitantes. La principal actividad es el cultivo de arroz y el turismo de pesca recreativa. Pueden encontrarse tres emprendimientos privados que ofrecen servicio completo de pesca recreacional a turistas y algunos campings. Se trata de un tramo simple del río, con elevada profundidad, que no presenta islas y posee un ancho de aproximadamente 2,5 km. El fondo presenta una alternancia de roca arenisca con tramos de arena. El thalweg se desvía a la margen izquierda a unos 500 m de la costa Argentina (Fig. 2).



Fig. 2. Fotografía correspondiente al río alto Paraná a la altura de la localidad de Yahapé

Itatí (km 1.279 del río Paraná). Está localizada sobre el río Alto Paraná, 40 km aguas arriba de la confluencia con el río Paraguay y 180 km aguas abajo del embalse de Yacyretá. Se trata de un tramo que se encuentra dividido por una serie de islas, la mayoría de ellas inundable en periodos de aguas altas. Actualmente cuenta con 6500 habitantes, la principal actividad de esta región está relacionada al turismo religioso, al ser una localidad que tiene una gran afluencia de turistas a lo largo de todo el año, siendo características las peregrinaciones terrestres y acuáticas hacia la basílica de Itatí (Fig. 3).



Fig. 3. Fotografía correspondiente al río alto Paraná a la altura de la localidad de Itatí

Paso de la Patria (km 1.240 del río Paraná). Esta localidad está ubicada a unos 35 kilómetros de la capital provincial. Se encuentra frente a la desembocadura del río Paraguay en el río Paraná y cuenta con varias barrancas que forman importantes correntadas. Actualmente cuenta con 5600 habitantes, la principal actividad económica está fuertemente relacionada al turismo. Es una de las principales villas turísticas de la región en lo que se refiere al turismo vacacional de playa durante las vacaciones de verano, lo que determina que miles de turistas lleguen a la localidad entre fines de diciembre y febrero, disminuyendo en dicha temporada la importancia relativa de la pesca para la economía local. Sin embargo, a partir de marzo la afluencia de turistas de vacaciones se restringe casi exclusivamente a feriados largos, situación donde los pescadores pasan a ser el principal movimiento económico local (Fig.4).



Fig. 4. Fotografía correspondiente al río alto Paraná a la altura de la localidad de Paso de la Patria

Tareas de gabinete

1. Elaboración de la cartografía de cuenca y subcuenca: la detección y delimitación de las subcuencas se realizó mediante la herramienta de "Generación de Cuencas" de Global Mapper 19.1, pero como paso previo se generó un Modelo Digital de Elevaciones (MDE) del área de estudio a partir de imágenes SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) 3 arc/seg, obtenidas del Servicio Geológico de Estados Unidos.

   Mediante el uso del software ArcGIS 10.1 se realizó una Composición de Bandas RGB 5-6-4 de las imágenes del satélite LANDSAT 8 OLI Path/Row 225/79 y 226/079 respectivamente, ambas con fecha 16/01/2011. Posteriormente sobre ellas, se hizo un Análisis de Componentes Principales para discriminar la distribución de los distintos elementos del paisaje que se pueden visualizar.
2. Elaboración de un mapa de uso de suelo para la cuenca
3. Recopilar información de las localidades y de las industrias que se encuentran en la zona de muestreos, como así también de los establecimientos agrícolas y pecuarios.

Tareas de campo

En cada sitio de muestreo se realizó una transecta sobre la cual se midieron parámetros in situ de: pH, temperatura, oxígeno disuelto y porcentaje, conductividad y transparencia. Las mediciones se realizaron en tramos horizontales de 100 a 150 metros en la progresiva de cada transecta. Las mediciones verticales se realizaron desde la superficie hasta el fondo a intervalos de profundidades de 4 a 5 metros. Para la obtención de las muestras de profundidad se utilizó una bomba de 1hp, conectada a una manguera tipo cristal la cual fue ajustada sobre una soga graduada al metro (Fig.5).

En cada sitio de muestreo se seleccionó un punto representativo en el cual se tomaron las respectivas muestras de agua que luego fueron analizadas en el laboratorio de Química Ambiental de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura.

Adicionalmente, para el análisis de fito y zooplancton, se filtraron 50 litros de agua, con un copo de abertura de poro de 30 µm. El concentrado fue almacenado en frascos y fijado con formol al 40%.



Fig. 5. Fotografía del equipo de trabajo durante la toma de muestras en el río alto Paraná.

Tareas de Laboratorio

Para el recuento de fitoplancton y zooplancton se utilizó un microscopio óptico convencional Leica DM 500 y cámara de recuento de Sedgewick Rafter de 1 ml.

La fórmula aplicada para determinar abundancia para ambas comunidades fue la siguiente: **N° de Org. /L=** CxV_1/V_2xV_3

C: organismos contados, V_1: Volumen concentrado (ml), V_2: Volumen contado (ml)

V_3: Volumen de la muestra (L)

En el caso que la abundancia de individuos del complejo *Microcystis* (Cyanobacteria) sea abundante en la muestra filtrada, el estudio cuantitativo se realizará mediante el método de Utermöhl (1958) y Lund et al. (1958) en microscopio invertido a partir de una muestra de 500 ml de agua sin filtrar, la cual va a ser fijada con Lugol acético.

Para el estudio taxonómico de cianobacterias se utilizaró la bibliografía específica, siguiendo el moderno sistema de clasificación de Anagnostidis y Komárek (1990), Komárek y Anagnostidis (1989, 1999, 2005) y Komárek (2013); mientras para las microalgas se utilizó claves dicotómicas a nivel de género de Bicudo y Bicudo (1969).

Para el estudio taxonómico del zooplancton se utilizaró la bibliografía clásicas de Lopreto y Tell 1995.

Resultados

Caracterización hidrológica del río Paraná durante el período de estudios

Las variaciones del nivel hidrométrico pueden alterar algunos parámetros de la calidad del agua, ya que niveles muy bajos propician por ejemplo el afloramiento de algas y el aumento de la transparencia, mientras que durante las crecientes extraordinarias en que el río desborda los valores de transparencia disminuyen. Para el análisis general del comportamiento hidrológico del río Paraná se tomaron los datos de los puertos de referencia Itatí, Itá Ibaté, Ituzaingó, Posadas y Puerto Libertador General San Martín durante el período informado y se presentan en la Figura 6.

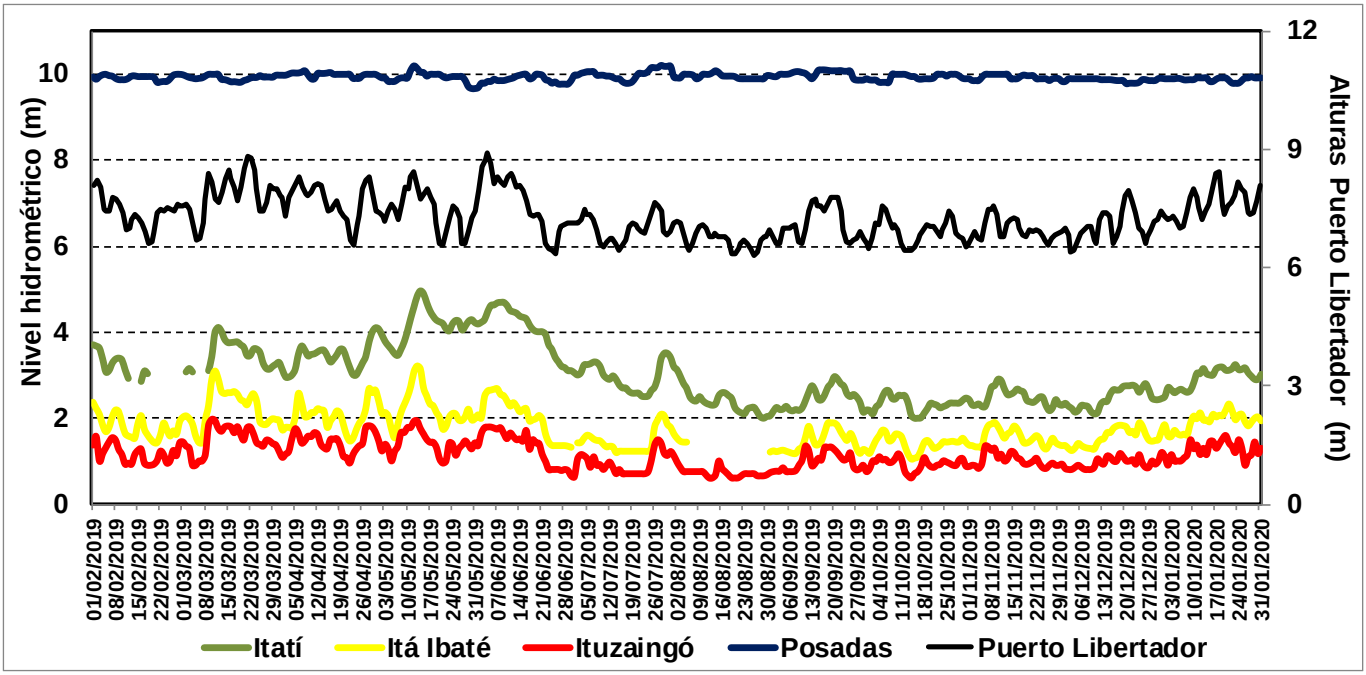


Figura 6. Variaciones del nivel hidrométrico del río Paraná en Itatí, Itá Ibaté, Ituzaingó, Posadas y Puerto Libertador General San Martín desde febrero de 2019 a enero de 2020.

El ciclo hidrológico se caracterizó por la ocurrencia de niveles hidrométricos bajos, caracterizado por problemas para la navegación en la mayor parte de este con excepción de un breve lapso durante el otoño de 2019, donde se registró un leve incremento. Este comportamiento particular del río Paraná determinó que entre julio y diciembre de 2019 se registrara una bajante histórica. La bajante extraordinaria registrada en octubre de 2019 determinó la emergencia de numerosos bancos de arena en el Alto Paraná así como el aislamiento de manera importante del valle de inundación respecto del cauce principal.

Cartografía de cuencas

A partir del análisis de cuenca se pudo determinar que el área de drenaje que escurre hacia el río Paraná es muy pequeña en la zona que comprende el presente proyecto. En el área de estudio la pendiente del terreno en sentido sur oeste determina que el agua escurra principalmente hacia el macrosistema Iberá y la cuenca del Riachuelo, las cuales desembocan en el río Paraná aguas abajo

de la desembocadura del rio Paraguay. Por otra parte, el análisis de uso de suelo permitió evidenciar que las subcuencas que componen el tramo poseen numerosas lagunas, bañados y arroyos de escaso caudal que drenan el agua de lluvia hacia la cuenca del río Paraná.

Por el contrario, las arroceras, bosques y pastizales y las zonas inundables, se localizan en un sector que no tiene conexión directa con el río Paraná en el tramo estudiado.Además, se pudo observar que en la localidad de Yahapé se concentran grandes áreas de cultivo de arroz, y en menor medida en cercanías de la localidad de Itatí. (Fig. 7)

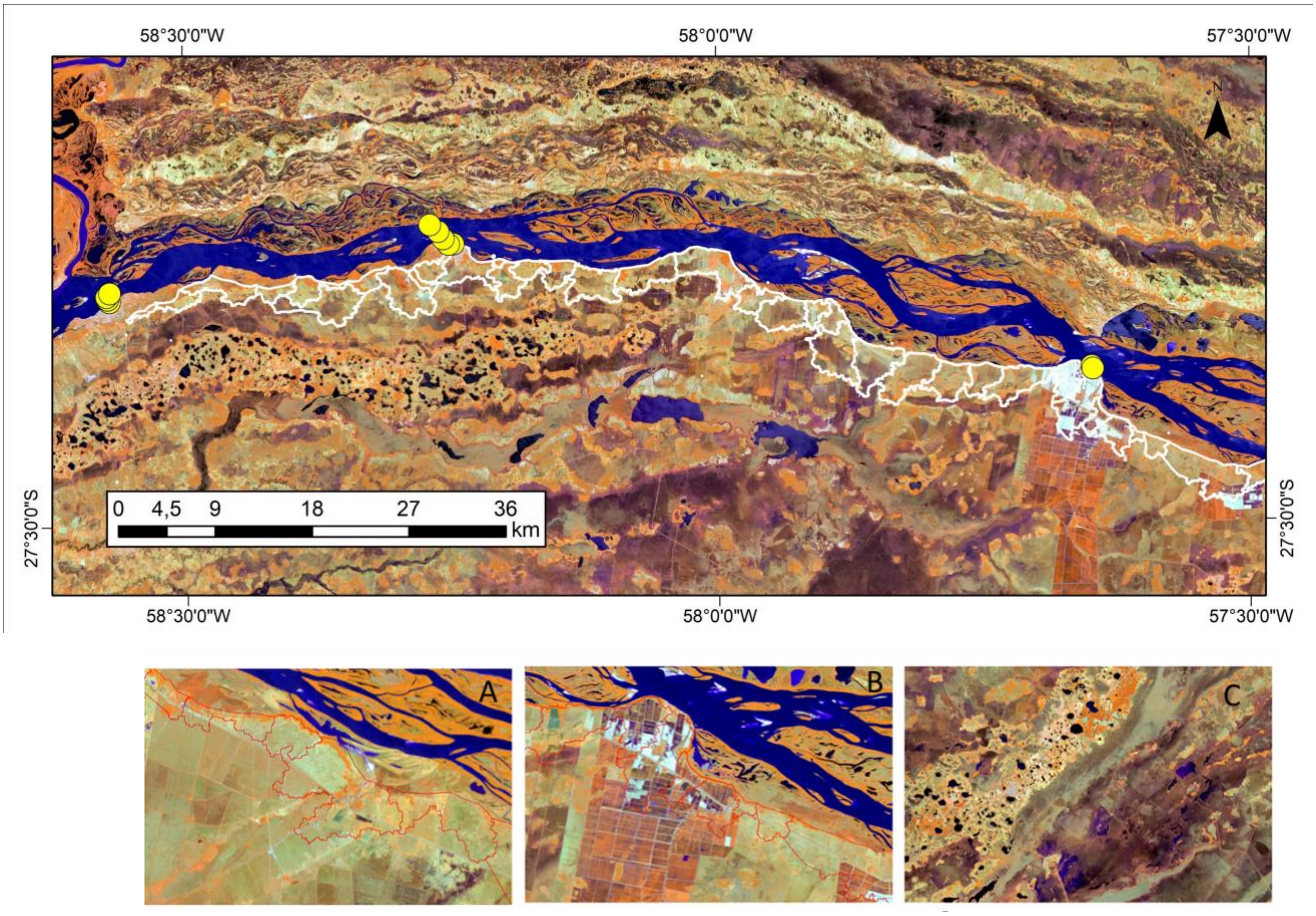


Fig. 7. Imagen satelital de las subcuencas que componen el tramo. Los diferentes usos del suelo corresponden a: A: Bosques y pastizales; B: Arroceras; C: Lagunas, esteros y áreas anegables.

Establecimientos forestales y agropecuarios

Forestaciones

Teniendo en cuenta lo publicado en el último inventario forestal de provincia de corrientes, el territorio provincial cuenta con 473.983,41hectareas forestadas, de las cuales 121.857,80 corresponden a plantaciones de *Eucalyptus* y 345.965,05 a *Pinus* completando el total con otros géneros. Los departamentos provinciales donde se concentran las mayores superficies forestadas son Santo Tomé, Concepción, Paso de los Libres e Ituzaingó, siendo este último el único que comprende territorio correspondiente a la cuenca del Paraná. A partir del mapa interactivo del Ministerio de la Producción de Corrientes donde se puede ver las superficies plantadas teniendo en cuenta el inventario forestal 2018, se pueden observar algunas forestaciones en las localidades emprendidas dentro del tramo compartido, sin embargo las superficies no son de consideración como para suponer que podrían alterar la calidad del agua de las subcuencas del rio Paraná (Fig. 8).

Fig. 8. Mapa elaborado por el Ministerio de Producción de la provincia de Corrientes donde se representan las superficies forestadas por departamento según inventario 2018.

Arroceras

Según información oficial de la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz (ACPA), en la Argentina, la principal zona de cultivo se encuentra en el NE, principalmente en las provincias de Corrientes y Entre Ríos, que junto con Formosa y Chaco suponen alrededor del 94% de la producción nacional de arroz.

Como se evidencia con la cartografía de cuencas (Fig. 6), la localidad de Yahapé concentra grandes áreas de cultivo de arroz, y en menor medida en cercanías de la localidad de Itatí. El uso de suelo en esta zona para la producción de Arroz, es una actividad productiva muy importante, esta zona se denomina Paraná Norte, dispone de 30000 hectáreas de cultivo de arroz, en su mayoría a nivel 0, lo que significa un terreno muy plano y que permite poco trabajo de movimiento de suelo para hacer las labores del cultivo del arroz. En esta zona desde el año 2009 se implementaron las Buenas Practicas para el Cultivo del Arroz (Elaborada en forma conjunta por INTA y la Asociación Correntina Plantadores de Arroz), teniendo en cuenta que una ellas es el uso del suelo y el agua.

Con respecto a los establecimientos industriales, no se han registrado en el tramo del río que comprende el presente estudio, sin embargo existente actulmente un proyecto de papelera en la localidad Ituzaingó, un poco mas de 100 kilometros aguas arriba de Yahapé.

Estimación de parametros in situ

En cada sitio de muestreo se realizaron transectas desde la linea de costa hasta el canalas que divide las jurisdicciones de Argentina y Paraguay (Fig. 9, 10 y 11). A continuación se presenta las images satelitales de los puntos en los cuales se tomaron las muestras tanto en superficie como a diferentes profundidades, en cada estación.



Fig. 9. Imagen satelital de las transectas realizadas en la localidad de Yahapé durante el periodo de estudio.

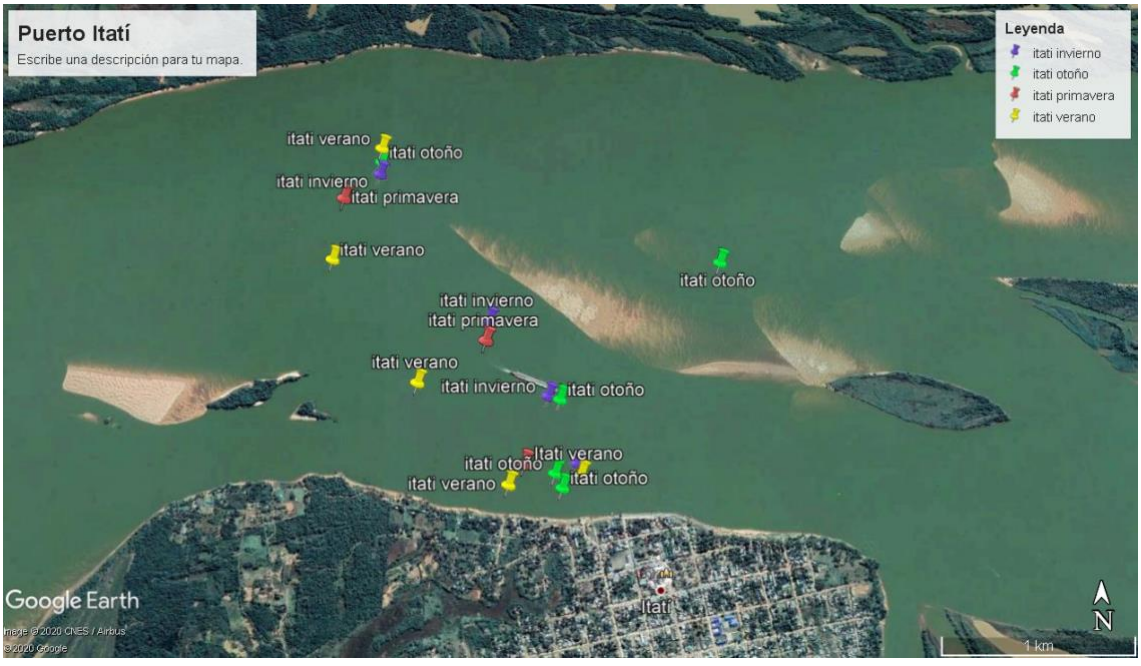


Fig. 10. Imagen satelital de las tranectas realizadas durante el periodo de estudios en la localidad de Itatí.



Fig. 11. Imagen satelital de las transectas realizadas en los muestreos de calidad de agua en la localidad de Paso de la Patria.

Descripcion de los parametros

Seguidamente se describen cada uno de los parametros que se midieron y su significado en relacion a la calidad de agua, los efectos producidos por el aumento o descenso de los valores criticos de los mismo y la relacion existente entre los mismos

Parametros medidos en cada puerto de muestreo:

Oxigeno

La temperatura y el oxigeno son dos de los principales parametros de calidad de agua. El oxigeno es un indicador de la salud general de los sistemas acuaticos y es un importante componente regulatorio ya que niveles bajos generan por ejemplo gran mortandad de peces aunque la sobresaturacion tambien tiene efectos adversos en la fauna acuatica. La solubilidad del oxigeno en el agua depende principalmente de la temperatura del agua, la presion de la atmosfera y el

contenido de sales. La solubilidad disminuye cuando aumenta la temperatura y la salinidad y cuando disminuye la presion atmosferica

Los valores hallados en la determinacion de oxigeno disuelto in situ durante las campañas realizadas estuvieron en un rango de 74 a 101,9 % y de 6 a 9 mg. Fig 12 y 13

Fig. 12. Gráfico de los valores promedio de oxigeno (%) de cada lugar de muestreo en las diferentes estaciones.

Fig. 13. Gráfico de los valores promedio de oxigeno (mg) de cada lugar de muestreo en las diferentes estaciones.

Conductividad

Es una medida de la capacidad de una solucion para transportar la corriente electrica y permite conocer la concentracion de iones presentes en el agua. Esta medida, es afectada por la presencia de solidos disueltos inorganicos como cloruro, nitrato y fosfato, sodio, calcio y hierro. La conductividad es tambien afectada por la temperatura del agua, aumenta con el aumento de temperatura.

La conductividad medida durante las campañas para las estaciones de referencia son las que se encuentran plasmadas en el siguiente grafico. Los datos de conductividad estuvieron entre 45 y 70 µs, en Paso de la Patria en la estación verano y en Yahapé en invierno respectivamente.

Fig. 14. Gráfico de los valores promedio de conductividad de cada lugar de muestreo en las diferentes estaciones.

pH

La escala de 0 a 14 refleja la intensidad de la condicion de acidez o basicidad del agua. Un bajo pH indica acidez y un alto valor indica aguas alcalinas o basicas, con una condicion de neutralidad en un valor de 7. El rando normal de variacion de aguas naturales es de 6 a 9.

Debido a que se mide por una escala algoritmica, una caida del valor de pH de 1 (una unidad) es un equivalete a un incremento de 10 veces en la acidez. Los organismos acuaticos son extremadamente sensibles a las variaciones de pH. Ademas los cambios de pH pueden aumentar la proporcion de amonio no ionizado (toxico) o aumentar la concentracion de metales

los valores hallados se ubicaron dentro del intervalo de unidades, datos en su mayoria acordes con los valores de referencia para distintos usos, como promedio general de 7.16.

Fig. 15. Gráfico de los valores promedio de pH de cada lugar de muestreo en las diferentes estaciones.

Temperatura del agua

La temperatura del agua es una de las caracteristicas ficicas de mayor importancia de los sistemas acuaticos ya que afecta a la mayoria de los parametros. Por ejemplo un aumento en la misma disminuye la solubilidad de los gases e incrementa la solubilidad de los minerales. El oxigeno disuelto, el ciclo de nutrientes y la productividad biologica son algunos de los parametros de calidad del agua afectados por los cambios de temperaturas.

Del total de resultados obtenidos en todos los sitios de muestreo, el promedio de temperatura fue de 22, el valor maximo de 31 se obtuvo en la localidad de Itatí durante el muestreo de verano mientras que el minimo, 16 grados, se registro en invierno en Yahapé.

El volumen del agua, la velocidad de escurrimiento, asi como la gran capiacidad del rio parana para mantener la inercia termica, son factores incidentes para las pequeñas variaciones observadas

Fig. 16. Gráfico de los valores promedio de la temperatura del agua de cada lugar de muestreo en las diferentes estaciones.

Transprencia

Los valores de transparencia del agua fueron medidos con un disco de Secchi. Este parametro tiene influencia directa sobre las alagas. Mayores valores (aumento de transparencia) como se evidencia en verano, en coincidencia con niveles de aguas bajas y aumento de temperatura resultan en floraciones de algas como las que fueron observadas en este tramo del río.

Fig. 18. Gráfico de los valores promedio de Secchi (cm) de cada lugar de muestreo en las diferentes estaciones.

Cuantificación de fitoplancton y zooplancton

El fitoplancton estuvo compuesto por un total de 4 grupos taxonómicos correspondiente a Cyanobacteria, Chlorophyta, Bacillariophyceae y Cryptophyceae. El taxón dominante en abundancia de individuos en general fueron Chlorophyta, y Cyanobacteria seguido por Bacillariophycea y en menor proporción por Cryptophyta (Tabla 2). Sin embargo en el muestreo de verano, se observó una floración de Cyanobacteria perteneciente al generó al complejo *Microcystis*, predominando como especie *Microcystias aeruginosa*, en todos los sitios de muestreo en el curso del río Paraná. En este muestreo se observó presencia de otros componentes del fitoplancton en el curso del agua pero es de destacar la importancia de esta floración ocurrida aguas debajo de la represa de Yacyretá que recorrió toda la costa izquierda del río llegando hasta la ciudad de Corrientes Capital y Santa Fé (figurasx y x)

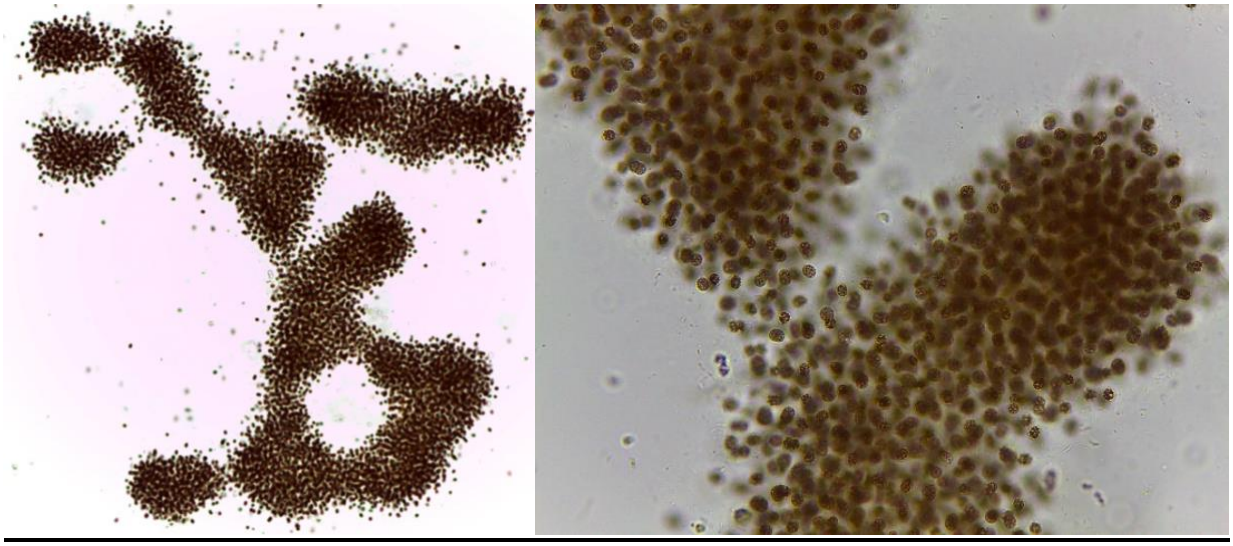


Fig. 19. a- Colonias de *Microsistis aeruginosa* observadas en microscopio marca Leica con aumento de 400 X¸y b- Colonias de *Microsistis aeruginosa* observadas con microscopio marca Leica con aumento de 1000 X.

Con respecto al zooplancton la abundancia en términos generales fue baja en todos los sitios de muestreo. Se encontraron mediante el método de muestreo y de recuento los siguientes taxones *Bosmina* y *Chydorus*. Sin embargo a causa de la presencia de cianobacterias coloniales se observaron varios ejemplares de *Vorticella* sp. adheridos al mucilago de las colonias de *Microcystis*

Tabla 2. Valores de diversidad y abundancia del fitoplancton y zooplancton en cada sitio de muestreo para el periodo estudiado.

	Yahapé				**Itatí**				**Paso de la Patria**			
Taxones de fitoplancton	verano	otoño	invierno	primavera	verano	otoño	invierno	primavera	verano	otoño	invierno	primavera
Microcystis sp.	343	175	12	**9576**	1886	900	0	**9997**	362	180	0	**8112**
Aphanothece sp.	123	120	3	0	138	0	0	0	15	0	0	0
Lyngbya sp.	0	0	6	10	46	0	0	10	0	0	0	0
Shaerocabum sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Aphanocapsa sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0
Dolichospermun sp.	0	0	0	0	0	0	0	0		0	2	0
Merismopedia sp.	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planktothrix sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0
Cyanobacteria Total	**507**	**295**	**12**	**9586**	**2070**	**900**	**0**	**10007**	**417**	**180**	**2**	**8112**
Bacillariophyceae total	**41**	**25**	**9**	**10**	**552**	**275**	**10**	**15**	**60**	**32**	**5**	**20**
Chlorophyta total	**835**	**420**	**3**	**15**	**2852**	**1428**	**4**	**15**	**1365**	**700**	**36**	**40**
Fitoplancton Total	**2383**	**1035**	**24**	**9611**	**5478**	**3503**	**14**	**10037**	**1842**	**1092**	**41**	**8172**
Taxones de zooplancton	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chydorus sp.	0	4	6	5	3	2	2	1	13	5	0	0
Bosmina sp.	7	0	0	10	1	1	1	2	0	1	3	2
Vorticella sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5

Bentos: no se detectaron organismos del bentos en las muestras recolectadas, posiblemente debido a un error en la metodología de muestreo. La imposibilidad de tomar muestras de sedimento alejado de la costa determinó que las mismas sean tomadas a no más de un metro de la costa.

Análisis de fenoles y clorofenoles por HPLC, herbicidas y glifosato

Se procedió a realizar un analisis de contaminantes en la campaña correspondiente a la estación primavera. Para lo cual, se recolectaron muestras de agua y sedimento para su analisis en laboratorio.

El glifosato es un herbicida muy utilizado para eliminar malezas, sin embargo para la Organización Mundial de la Salud los compuestos que contienen estos productos, estan

clasificados como fuertemente irritantes y el ingrediente activo (glifosato) esta calificado como altamente toxico. Se detectó mediante el metodo AMPA (ácido aminometilfosfónico) valores de 4 ug/litro y 2.5 ug/litro en las muestras de agua de las localidades de Paso de la Patria y Yahapé respectivamente.

Análisis físicos químicos en laboratorio

Los analisis de parametros de calidad de agua analizados por el laboratorio de quimica ambiental de la Facultad de ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura evidenciaron que los valores observados durante las campañas del estudio en todos los sitios se encuentran dentro de los valores esperados para este tramo del río alto Paraná. Se presentan los resultados obtenidos se presentan en la tabla X, con los valores guia de la Secretaria de Recursos Hidricos de la Cuenca del Plata.

	Verano			Otoño			Invierno			Primavera			
Parámetros físico químicos	**Paso de la Patria**	**Itatí**	**Yahapé**	**Paso de la Patria**	**Itatí**	**Yahapé**	**Paso de la Patria**	**Itatí**	**Yahapé**	**Paso de la Patria**	**Itatí**	**Yahapé**	**Sec. Recursos Hídricos de la cuenca del Plata**
COLOR	20	15	10	50	40	25	20	25	20	40	35	35	
CONDUCTIVIDAD	67,7	92,9	62,7	56,1	56,1	55,8	61,9	61,6	59,8	75,6	69,4	147,5	
PH	7,72	7,41	7,71	7,28	7,21	7,29	7,34	7,19	7,2	7,75	7,76	7,5	**6,5/8,5**
RES TOTAL POR EVAP	42	54	37	49	51	80	36	39	42	68	62	70	
CLORUROS	3	3	4	4	6	4	4,7	3,7	4,7	5,9	7,9	7,9	
ALCALINIDAD	25	23	26	24	20	22	21	21	21	28	26	24	
SULFATOS	1,1	1,3	1	2	4	2	3,7	2,7	2,7	-2	-2	-2	
N-AMONIACAL	-0,02	-0,02	-0,02	-0,05	-0,05	-0,05	0,07	0,16	0,06	1,12	0,07	0,07	**-0,1**
N-NITRITOS	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,2	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	
N-NITRATOS	0,19	0,16	0,16	0,31	0,39	0,29	0,17	0,14	0,23	-0,05	-0,05	-0,05	
ARSENICO	-5	-5	-5							-5	-5	-5	
CADMIO	-0,1	-0,1	-0,1							-0,1	-0,1	-0,1	**-0,005**
CALCIO	3,9	3,9	3,9	4	3	4	4	3	4	7	5	5	
COBRE	-0,05	-0,05	-0,05							-0,05	-0,05	-0,05	
CROMO	-5	-5	-5							-5	-5	-5	
MAGNESIO	1,9	1,43	2,85	1	3	2	2	3	2	3,04	3,04	3,04	
HIERRO	0,18	0,16	0,16							-0,1	-0,1	-0,1	**-5**
ORTO-FOSFATOS	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	
FOSFORO DISUELTO	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	
FOSFORO	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	

INORGANICO													
FOSFORO TOTAL	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	
DBO	12	12	12										
DQO	24,7	24,4	24,5	13	16	20	9	9	10	27	26	29	
OD	3,71	5,56	3,19										
PLOMO	-5	-5	-5							-5	-5	-5	
POTASIO	2,14	2,23	2,29	1,53	1,54	1,56	2	2	2	3,6	2,5	3,1	
SODIO	4,2	3,62	3,62	3,69	3,47	3,58	3,24	3,42	3,22	4,7	4,2	3,6	
MAT ORGANICA SUSPENDIDA	76	27	47	8	8	10	5	5	5	76	30	47	
SUST. SOLUBLES EN ETER	0,07	0,1	0,09	-5	-5	-5	-5	-5	-5	0,07	0,12	0,09	
ZINC	-0,05	-0,05	-0,05							-0,05	-0,05	-0,05	**-5**
COLIF TOTALES	23	96	240	240	90	170	38	240	240				
COLIF FECALES	0	0	0	0	0	0	2,2	8,8	5				

Conclusiones

Teniendo en cuenta los muestreos realizados, se encuentran pocas diferencias de los parametros analizados tanto entre estaciones como entre sitios de muestreo.

Con respecto a la utilizacion del suelo en el area de subcuencas del area de estudio, no se detectaron aportes de sustancias propias de actividades agropecuarias por lo que se puede decir que los resultados obtenidos estuvieron por debajo de los limites de deteccion de las tecnicas empleadas para cada caso. Si bien existen alguns establecimientos arroceros sobre las cuencas de aportes del area de estudio, el impacto de esta actividad es muy baja. Por otro lado no existen industrias que viertan sustancias al río Paraná en este tramo.

Los valores estimados a campo son los esperados para este sector del río, sin embargo es importante resaltar que se registró una floración de algas en la ultima campaña realizada en el mes de diciembre. Esto responde a las condiciones ambientales registradas en ese momento, con una marcada bajante, alta transparencia y elevada temperatura. Si bien se realizaron algunas recomendaciones y cuidados a tener en cuenta con la exposición de niños por posibles reacciones alergicas en la piel, irritación y dolor de cabeza, no se registraron suficientes colonias como para alertar a la población por el consumo de la misma.

Por otro lado, teniendo en cuenta los resultados obtenidos tanto a campo como en el gabinete, se propone continuar el monitoreo en los dos sitios de mayor influencia de actividad antropica. El primer sitio recomendado para continuar el monitoreo corresponde a Itatí, una localidad de 6500 habitantes, con gran afluencia de turismo religioso, establecimientos agroindustriales (arroceras) y gran complejidad ambiental, donde el río se encuentra dividido por numerosas islas, bancos de arena y floraciones rocosas. El segundo sitio recomendado es Paso de la patria con 5600 habitantes, es una de las principales villas turisticas del Alto Paraná en lo que se refiere a turismo vacacional de playa durante el verano y turismo de pesca durante todo el año.

BIBLIOGRAFÍA

MAGILLIGAN F.J., NISLOW K.H., KYNARD B.E., HACKMAN A.M. Immediate changes in stream channel geomorphology, aquatic habitat, and fish assemblages following dam removal in a small upland catchment. Geomorphology 252 (1), 158, 2016.

SILVIA V.M., SYLVAIN D., ADRIANO S.M. Substrate heterogeneity influences the trait composition of stream insect communities: an experimental in situ study. Freshwater science 35 (4), 1321, 2016.

BOEHLER S., STRECKER R., HEINRICH P., PROCHAZKA E., NORTHCOTT G.L., ATARIA J.M., TREMBLAY L.A. Assessment of urban stream sediment pollutants entering estuaries using chemical analysis and multiple bioassays to characterise biological activities. Science of The Total Environment, 593, 498, 2017.

PAVEL R., PETR V., HANA P., DANIEL F. Estimated Contribution of Selected Non-point Pollution Sources to the Phosphorus and Nitrogen Loads in Water Bodies of the Vltava River Basin. Soil & Water Res. 11 (3) 196, 2016.

Anexo

Rotulo — Tipo: Agua de rio
Procedencia: **YAHAPE** — Referencia:
Sitio de extracción: **Sub-superficial centro río** — Fecha de extracción: **13/02/2019**
Temperatura agua (ºC): — Hora: 8:30

Determinaciones Físico- Químicas- Microbiológicas y Biológicas

Parámetros	Unidades	Resultado	Método
COLOR		**10**	SM 2120 B
CONDUCTIVIDAD	µS/cm	**62,7**	Potenciométrico
PH (en lab)		**7,71**	Potenciométrico
RES. TOTAL POR EVAP.	mg/L	**37**	-
CLORUROS	mg/L	**4**	SM 4500 Cl-B
ALCALINIDAD	mg/L	**26**	SM 2320-B
SULFATOS	mg/L	**1**	SM 4500 - SO42 - E
N-AMONIACAL	mg/L	**< 0,02**	SM 4500- NH3 D
N-NITRITOS	mg/L	**< 0,02**	SM 4500 - NO2 B
N-NITRATOS	mg/L	**0,16**	CALAGUA 07358 CETUA
COMP. FENÖLICOS	mg/L	-	SM 5530 C
ARSÉNICO	µg/L	**< 5**	Espectrofotométrico
CADMIO	µg/L	**< 0,1**	A.A
CALCIO	mg/L	**3,9**	SM 3500 Ca-D
COBRE	µg/L	**< 0,05**	A.A
CROMO	µg/L	**< 5**	A.A
MAGNESIO	mg/L	**2,85**	SM 3500 Mg-E
HIERRO	mg/L	**0,16**	Espectrofotométrico
ORTO-FOSFATOS	mg/L	**< 0,1**	SM 4500 PE
FOSFORO DISUELTO	mg/L	**< 0,1**	Espectrofotométrico
FOSFORO INORGANICO	mg/L	**< 0,1**	Espectrofotométrico
FOSFORO TOTAL	mg/L	**< 0,1**	Espectrofotométrico
DBO	mg/L	**12**	SM 5210 B
DQO	mg/L	**24,5**	SM 5220 B
OD (en lab)	mg/L	**3,19**	Met. Winkler
PLOMO	µg/L	**< 5**	A.A
POTASIO	mg/L	**2,29**	A.A
SODIO	mg/L	**3,62**	A.A
MAT.ORGANICA SUSP. (OC)	mg/L	**47**	Volumétrico
SUST. SOLUBLES EN ÉTER ETÍLICO SSEE	mg/L	**0,09**	Obras Sanitarias de la Nación
ZINC	mg/L	**< 0,05**	EP A 600/R - 94/111, Met. 200. 2
COLIF. TOTALES	NMP/100 Ml	**240**	SM 9221 B
COLIF. FECALES	NMP/100 Ml	**0**	SM 9221 C

Rótulo:
Procedencia**:** **ITATÍ**
Sitio de extracción:
Temperatura agua (ºC):

Tipo: **Agua de rio**
Referencia:
Fecha de extracción: **13/02/2019**
Hora: 11:00

Determinaciones Físico- Químicas- Microbiológicas y Biológicas

Parámetros	Unidad	Resultado	Método
COLOR		**15**	SM 2120 B
CONDUCTIVIDAD	µS/cm	**92,9**	Potenciométrico
PH (en lab)		**7,41**	Potenciométrico
RES. TOTAL POR EVAP.	mg/L	**54**	-
CLORUROS	mg/L	**3**	SM 4500 Cl-B
ALCALINIDAD	mg/L	**23**	SM 2320-B
SULFATOS	mg/L	**1,3**	SM 4500 - SO42 - E
N-AMONIACAL	mg/L	**< 0,02**	SM 4500- NH3 D
N-NITRITOS	mg/L	**< 0,02**	SM 4500 - NO2 B
N-NITRATOS	mg/L	**0,16**	CALAGUA 07358 CETUA
COMP. FENÓLICOS	mg/L	**-**	SM 5530 C
ARSENICO	µg/L	**< 5**	Espectrofotométrico
CADMIO	µg/L	**< 0,1**	A.A
CALCIO	mg/L	**3,9**	SM 3500 Ca-D
COBRE	µg/L	**< 0,05**	A.A
CROMO	µg/L	**< 5**	A.A
MAGNESIO	mg/L	**1,43**	SM 3500 Mg-E
HIERRO	mg/L	**0,16**	Espectrofotométrico
ORTO-FOSFATOS	mg/L	**< 0,1**	SM 4500 PE
FOSFORO DISUELTO	mg/L	**< 0,1**	Espectrofotométrico
FOSFORO INORGANICO	mg/L	**< 0,1**	Espectrofotométrico
FOSFORO TOTAL	mg/L	**< 0,1**	Espectrofotométrico
DBO	mg/L	**12**	SM 5210 B
DQO	mg/L	**24,4**	SM 5220 B
OD (en lab)	mg/L	**5,56**	Met. Winkler
PLOMO	µg/L	**< 5**	A.A
POTASIO	mg/L	**2,23**	A.A
SODIO	mg/L	**3,62**	A.A
MAT.ORGANICA SUSP. (OC)	mg/L	**27**	Volumétrico
SUST. SOLUBLES EN ETER ETILICO SSEE	mg/L	**0,10**	Obras Sanitarias de la Nación
ZINC	mg/L	**< 0,05**	EP A 600/R - 94/111, Met. 200. 2
COLIF. TOTALES	NMP/100 Ml	**96**	SM 9221 B
COLIF. FECALES	NMP/100 Ml	**0**	SM 9221 C

Rótulo: Tipo: Agua de rio
Procedencia: **PASO DE LA PATRIA** Referencia:
Sitio de extracción: Fecha de extracción: **13/02/2019**
Temperatura agua (ºC): Hora: **13:00**

Determinaciones Físico- Químicas- Microbiológicas y Biológicas

Parámetros	Unidad	Resultado	Método
COLOR		**20**	SM 2120 B
CONDUCTIVIDAD	µS/cm	**67,7**	Potenciométrico
PH (en lab)		**7,72**	Potenciométrico
RES. TOTAL POR EVAP.	mg/L	**42**	-
CLORUROS	mg/L	**3**	SM 4500 Cl-B
ALCALINIDAD	mg/L	**25**	SM 2320-B
SULFATOS	mg/L	**1,1**	SM 4500 - SO42 - E
N-AMONIACAL	mg/L	**< 0,02**	SM 4500- NH3 D
N-NITRITOS	mg/L	**< 0,02**	SM 4500 - NO2 B
N-NITRATOS	mg/L	**0,19**	CALAGUA 07358 CETUA
COMP. FENOLICOS	mg/L	**-**	SM 5530 C
ARSENICO	µg/L	**< 5**	Espectrofotométrico
CADMIO	µg/L	**< 0,1**	A.A
CALCIO	mg/L	**3,9**	SM 3500 Ca-D
COBRE	µg/L	**< 0,05**	A.A
CROMO	µg/L	**< 5**	A.A
MAGNESIO	mg/L	**1,9**	SM 3500 Mg-E
HIERRO	mg/L	**0,18**	Espectrofotométrico
ORTO-FOSFATOS	mg/L	**< 0,1**	SM 4500 PE
FOSFORO DISUELTO	mg/L	**< 0,1**	Espectrofotométrico
FOSFORO INORGANICO	mg/L	**< 0,1**	Espectrofotométrico
FOSFORO TOTAL	mg/L	**< 0,1**	Espectrofotométrico
DBO	mg/L	**12**	SM 5210 B
DQO	mg/L	**24,7**	SM 5220 B
OD (en lab)	mg/L	**3,71**	Met. Winkler
PLOMO	µg/L	**< 5**	A.A
POTASIO	mg/L	**2,14**	A.A
SODIO	mg/L	**4,20**	A.A
MAT.ORGANICA SUSP. (OC)	mg/L	**76**	Volumétrico
SUST. SOLUBLES EN ETER ETILICO SSEE	mg/L	**0,07**	Obras Sanitarias de la Nación
ZINC	mg/L	**< 0,05**	EP A 600/R - 94/111, Met. 200. 2
COLIF. TOTALES	NMP/100 Ml	**23**	SM 9221 B
COLIF. FECALES	NMP/100 Ml	**0**	SM 9221 C

Procedencia: YAHAPE **Referencia:**
Sitio de extracción: Sub-superficial centro río **Fecha de extracción:** 26/06/2019

Determinaciones Físico- Químicas- Microbiológicas y Biológicas

Parámetros	Unidad	**Resultado**	**Método**
COLOR		**25**	**SM 2120 B**
CONDUCTIVIDAD	µS/cm	**55,8**	
pH (en lab)		**7,29**	
RES. TOTAL POR EVAP.	mg/L	**80**	
CLORUROS	mg/L	**4**	**SM 4500 Cl-B**
ALCALINIDAD	mg/L	**22**	**SM 2320-B**
CALCIO	mg/L	**4**	**SM 3500 Ca-D**
MAGNESIO	mg/L	**2**	**SM 3500 Mg-E**
SULFATOS	mg/L	**2**	**SM 4500 - SO42 - E**
N-AMONIACAL	mg/L	**< 0,05**	**SM 4500- NH3 D**
N-NITRITOS	mg/L	**< 0,02**	**SM 4500 - NO2 B**
N-NITRATOS	mg/L	**0,29**	**CALAGUA 07358 CETUA**
COMP. FENOLICOS	mg/L	**-**	**SM 5530 C**
ORTO-FOSFATOS	mg/L	**< 0,1**	**SM 4500 PE**
FOSFORO DISUELTO	mg/L	**< 0,1**	
FOSFORO INORGANICO	mg/L	**< 0,1**	
FOSFORO TOTAL	mg/L	**< 0,1**	**Espectrofotométrico**
DQO	mg/L	**20**	**SM 5220 B**
POTASIO	mg/L	**1,56**	
SODIO	mg/L	**3,58**	
MAT.ORGANICA SUSP. (OC)	mg/L	**10**	
SUST. SOLUBLES EN ETER ETILICO SSEE	mg/L	**< 5**	**Obras Sanitarias de la Nación**
COLIF. TOTALES	NMP/100 Ml	**170**	**SM 9221 B**
COLIF. FECALES	NMP/100 Ml	**0**	**SM 9221 C**
ARSENICO	µg/L		
COBRE	µg/L		
CROMO	µg/L		
CADMIO	µg/L		
HIERRO	mg/L		**Espectrofotométrico**
PLOMO	µg/L		
ZINC	µg/L		**EP A 600/R - 94/111, Met. 200. 2**

Procedencia: ITATÍ **Referencia:**
Sitio de extracción: **Fecha de extracción:** 26/06/2019

Determinaciones Físico- Químicas- Microbiológicas y Biológicas

Parámetros	Unidad	Resultado	Método
COLOR		40	SM 2120 B
CONDUCTIVIDAD	µS/cm	56,1	
PH (en lab)		7,21	
RES. TOTAL POR EVAP.	mg/L	51	
CLORUROS	mg/L	6	SM 4500 Cl-B
ALCALINIDAD	mg/L	20	SM 2320-B
CALCIO	mg/L	3	SM 3500 Ca-D
MAGNESIO	mg/L	3	SM 3500 Mg-E
SULFATOS	mg/L	4	SM 4500 - SO42 - E
N-AMONIACAL	mg/L	< 0,05	SM 4500- NH3 D
N-NITRITOS	mg/L	< 0,02	SM 4500 - NO2 B
N-NITRATOS	mg/L	0,39	CALAGUA 07358 CETUA
COMP. FENOLICOS	mg/L	-	SM 5530 C
ORTO-FOSFATOS	mg/L	< 0,1	SM 4500 PE
FOSFORO DISUELTO	mg/L	< 0,1	
FOSFORO INORGANICO	mg/L	< 0,1	
FOSFORO TOTAL	mg/L	< 0,1	Espectrofotométrico
DQO	mg/L	16	SM 5220 B
POTASIO	mg/L	1,54	
SODIO	mg/L	3,47	
MAT.ORGANICA SUSP. (OC)	mg/L	8	
SUST. SOLUBLES EN ETER ETILICO SSEE	mg/L	< 5	Obras Sanitarias de la Nación
COLIF. TOTALES	NMP/100 Ml	90	SM 9221 B
COLIF. FECALES	NMP/100 Ml	0	SM 9221 C
ARSENICO	µg/L		
CADMIO	µg/L		
COBRE	µg/L		
CROMO	µg/L		
HIERRO	mg/L		**Espectrofotométrico**
PLOMO	µg/L		
ZINC	µg/L		EP A 600/R - 94/111, Met. 200. 2

Procedencia: PASO DE LA PATRIA **Referencia:**
Sitio de extracción: **Fecha de extracción:** 26/06/2019

Determinaciones Físico- Químicas- Microbiológicas y Biológicas

Parámetro	Unidad	Resultado	Método
COLOR		**50**	SM 2120 B
CONDUCTIVIDAD	µS/cm	**56,1**	
pH (en lab)		**7,28**	
RES. TOTAL POR EVAP.	mg/L	**49**	
CLORUROS	mg/L	**4**	SM 4500 Cl-B
ALCALINIDAD	mg/L	**24**	SM 2320-B
CALCIO	mg/L	**4**	SM 3500 Ca-D
MAGNESIO	mg/L	**1**	SM 3500 Mg-E
SULFATOS	mg/L	**2**	SM 4500 - SO42 - E
N-AMONIACAL	mg/L	**< 0,05**	SM 4500- NH3 D
N-NITRITOS	mg/L	**< 0,02**	SM 4500 - NO2 B
N-NITRATOS	mg/L	**0,31**	CALAGUA 07358 CETUA
COMP. FENOLICOS	mg/L	**-**	SM 5530 C
ORTO-FOSFATOS	mg/L	**< 0,1**	SM 4500 PE
FOSFORO DISUELTO	mg/L	**< 0,1**	
FOSFORO INORGANICO	mg/L	**< 0,1**	
FOSFORO TOTAL	mg/L	**< 0,1**	Espectrofotométrico
DQO	mg/L	**13**	SM 5220 B
POTASIO	mg/L	**1,53**	
SODIO	mg/L	**3,69**	
MAT.ORGANICA SUSP. (OC)	mg/L	**8**	
SUST. SOLUBLES EN ETER ETILICO SSEE	mg/L	**< 5**	Obras Sanitarias de la Nación
COLIF. TOTALES	NMP/100 Ml	**240**	SM 9221 B
COLIF. FECALES	NMP/100 Ml	**0**	SM 9221 C
ARSENICO	µg/L		
COBRE	µg/L		
CROMO	µg/L		
CADMIO	µg/L		
HIERRO	mg/L		Espectrofotométrico
PLOMO	µg/L		
ZINC	µg/L		EP A 600/R - 94/111, Met. 200. 2

Rótulo: **Tipo:** Aguas
Procedencia: YAHAPE **Referencia:**
Sitio de extracción: Sub-superficial centro río **Fecha de extracción:** 06/09/2019
Temperatura agua (ºC): **Hora:**

Determinaciones Físico- Químicas- Microbiológicas y Biológicas

Parámetros	Unidad	**Método**	**Resultado**
COLOR		**SM 2120 B**	**20**
CONDUCTIVIDAD	µS/cm		**59,8**
pH (en lab)			**7,20**
RES. TOTAL POR EVAP.	mg/L		**42**
CLORUROS	mg/L	**SM 4500 Cl-B**	**4,7**
ALCALINIDAD	mg/L	**SM 2320-B**	**21**
CALCIO	mg/L	**SM 3500 Ca-D**	**4**
MAGNESIO	mg/L	**SM 3500 Mg-E**	**2**
SULFATOS	mg/L	**SM 4500 - SO42 - E**	**2,7**
N-AMONIACAL	mg/L	**SM 4500- NH3 D**	**0,06**
N-NITRITOS	mg/L	**SM 4500 - NO2 B**	**< 0,02**
N-NITRATOS	mg/L	**CALAGUA 07358 CETUA**	**0,23**
COMP. FENOLICOS	mg/L	**SM 5530 C**	**-**
ORTO-FOSFATOS	mg/L	**SM 4500 PE**	**< 0,1**
FOSFORO DISUELTO	mg/L		**< 0,1**
FOSFORO INORGANICO	mg/L		**< 0,1**
FOSFORO TOTAL	mg/L	**Espectrofotométrico**	**< 0,1**
DQO	mg/L	**SM 5220 B**	**10**
POTASIO	mg/L		**2**
SODIO	mg/L		**3,22**
MAT.ORGANICA SUSP. (OC)	mg/L		**5**
SUST. SOLUBLES EN ETER ETILICO SSEE	mg/L	**Obras Sanitarias de la Nación**	**< 0,1**
COLIF. TOTALES	NMP/100 Ml	**SM 9221 B**	**-**
COLIF. FECALES	NMP/100 Ml	**SM 9221 C**	**-**
ARSENICO	µg/L		
COBRE	µg/L		
CROMO	µg/L		
CADMIO	µg/L		
HIERRO	mg/L	Espectrofotométrico	
PLOMO	µg/L		
ZINC	µg/L	**EP A 600/R - 94/111, Met. 200. 2**	

Rótulo: **Tipo:** Aguas
Procedencia: ITATÍ **Referencia:**
Sitio de extracción: **Fecha de extracción:** 06/09/2019
Temperatura agua (ºC): **Hora:**

Determinaciones Físico- Químicas- Microbiológicas y Biológicas

Parámetros	Unidad	Método	Resultado
COLOR		SM 2120 B	25
CONDUCTIVIDAD	µS/cm		61,6
PH (en lab)			7,19
RES. TOTAL POR EVAP.	mg/L		39
CLORUROS	mg/L	SM 4500 Cl-B	3,7
ALCALINIDAD	mg/L	SM 2320-B	21
CALCIO	mg/L	SM 3500 Ca-D	3
MAGNESIO	mg/L	SM 3500 Mg-E	3
SULFATOS	mg/L	SM 4500 - SO42 - E	2,7
N-AMONIACAL	mg/L	SM 4500- NH3 D	0,16
N-NITRITOS	mg/L	SM 4500 - NO2 B	< 0,02
N-NITRATOS	mg/L	CALAGUA 07358 CETUA	0,14
COMP. FENOLICOS	mg/L	SM 5530 C	-
ORTO-FOSFATOS	mg/L	SM 4500 PE	< 0,1
FOSFORO DISUELTO	mg/L		< 0,1
FOSFORO INORGANICO	mg/L		< 0,1
FOSFORO TOTAL	mg/L	Espectrofotométrico	< 0,1
DQO	mg/L	SM 5220 B	9
POTASIO	mg/L		1,96
SODIO	mg/L		3,42
MAT.ORGANICA SUSP. (OC)	mg/L		**5**
SUST. SOLUBLES EN ETER ETILICO SSEE	mg/L	Obras Sanitarias de la Nación	**< 0,1**
COLIF. TOTALES	NMP/100 Ml	SM 9221 B	**-**
COLIF. FECALES	NMP/100 Ml	SM 9221 C	**-**
ARSENICO	µg/L		
CADMIO	µg/L		
COBRE	µg/L		
CROMO	µg/L		
HIERRO	mg/L	Espectrofotométrico	
PLOMO	µg/L		
ZINC	µg/L	EP A 600/R - 94/111, Met. 200. 2	

Rótulo: **Tipo:** Aguas
Procedencia: PASO DE LA PATRIA **Referencia:**
Sitio de extracción: **Fecha de extracción:** 06/09/2019
Temperatura agua (ºC): **Hora:**

Determinaciones Físico- Químicas- Microbiológicas y Biológicas

Parámetro	Unidad	Método	Resultado
COLOR		SM 2120 B	20
CONDUCTIVIDAD	µS/cm		61,9
pH (en lab)			7,34
RES. TOTAL POR EVAP.	mg/L		36
CLORUROS	mg/L	SM 4500 Cl-B	4,7
ALCALINIDAD	mg/L	SM 2320-B	21
CALCIO	mg/L	SM 3500 Ca-D	4
MAGNESIO	mg/L	SM 3500 Mg-E	2
SULFATOS	mg/L	SM 4500 - SO42 - E	3,7
N-AMONIACAL	mg/L	SM 4500- NH3 D	0,07
N-NITRITOS	mg/L	SM 4500 - NO2 B	< 0,02
N-NITRATOS	mg/L	CALAGUA 07358 CETUA	0,17
COMP. FENOLICOS	mg/L	SM 5530 C	-
ORTO-FOSFATOS	mg/L	SM 4500 PE	< 0,1
FOSFORO DISUELTO	mg/L		< 0,1
FOSFORO INORGANICO	mg/L		< 0,1
FOSFORO TOTAL	mg/L	Espectrofotométrico	< 0,1
DQO	mg/L	SM 5220 B	9
POTASIO	mg/L		2,11
SODIO	mg/L		3,24
MAT.ORGANICA SUSP. (OC)	mg/L		**5**
SUST. SOLUBLES EN ETER ETILICO SSEE	mg/L	Obras Sanitarias de la Nación	**< 5**
COLIF. TOTALES	NMP/100 Ml	SM 9221 B	**-**
COLIF. FECALES	NMP/100 Ml	SM 9221 C	**-**
ARSENICO	µg/L		
CADMIO	µg/L		
COBRE	µg/L		
CROMO	µg/L		
HIERRO	mg/L	Espectrofotométrico	
PLOMO	µg/L		
ZINC	µg/L	EP A 600/R - 94/111, Met. 200. 2	

Rótulo: **Tipo:** Aguas
Procedencia: YAHAPE **Referencia:**
Sitio de extracción: Sub-superficial centro río **Fecha de extracción:** 27/12/2019
Temperatura agua (ºC): **Hora:**

Determinaciones Físico- Químicas- Microbiológicas y Biológicas		Método	Resultado
COLOR		SM 2120 B	35
CONDUCTIVIDAD	µS/cm		147,5
PH (en lab)			7,50
RES. TOTAL POR EVAP.	mg/L		70
CLORUROS	mg/L	SM 4500 Cl-B	7,9
ALCALINIDAD	mg/L	SM 2320-B	24
SULFATOS	mg/L	SM 4500 - SO42 - E	< 2
N-AMONIACAL	mg/L	SM 4500- NH3 D	0,07
N-NITRITOS	mg/L	SM 4500 - NO2 B	< 0,02
N-NITRATOS	mg/L	CALAGUA 07358 CETUA	< 0,05
COMP. FENOLICOS	mg/L	SM 5530 C	-
ARSENICO	µg/L		< 5
CADMIO	µg/L		< 0,1
CALCIO	mg/L	SM 3500 Ca-D	5
COBRE	µg/L		<0,05
CROMO	µg/L		< 5
MAGNESIO	mg/L	SM 3500 Mg-E	3,04
HIERRO	mg/L		< 0,1
ORTO-FOSFATOS	mg/L	SM 4500 PE	< 0,1
FOSFORO DISUELTO	mg/L		< 0,1
FOSFORO INORGANICO	mg/L		< 0,1
FOSFORO TOTAL	mg/L	Espectrofotométrico	< 0,1
DBO	mg/L	SM 5210 B	-
DQO	mg/L	SM 5220 B	29
OD (en lab)	mg/L		-
PLOMO	µg/L		< 5
POTASIO	mg/L		3,1
SODIO	mg/L		3,6
MAT.ORGANICA SUSP. (OC)	mg/L		47
SUST. SOLUBLES EN ETER ETILICO SSEE	mg/L	Obras Sanitarias de la Nacion	0,09
ZINC	mg/L	EP A 600/R - 94/111, Met. 200. 2	< 0,05
COLIF. TOTALES	NMP/100 Ml	SM 9221 B	-
COLIF. FECALES	NMP/100 Ml	SM 9221 C	-

Rótulo: **Tipo:** Aguas
Procedencia: ITATÍ **Referencia:**
Sitio de extracción: **Fecha de extracción:** 27/12/2019
Temperatura agua (ºC): **Hora:**

Determinaciones Físico- Químicas- Microbiológicas y Biológicas		Método	Resultado
COLOR		SM 2120 B	35
CONDUCTIVIDAD	µS/cm		69,4
PH (en lab)			7,76
RES. TOTAL POR EVAP.	mg/L		62
CLORUROS	mg/L	SM 4500 Cl-B	7,9
ALCALINIDAD	mg/L	SM 2320-B	26
SULFATOS	mg/L	SM 4500 - SO42 - E	< 2
N-AMONIACAL	mg/L	SM 4500- NH3 D	0,07
N-NITRITOS	mg/L	SM 4500 - NO2 B	< 0,02
N-NITRATOS	mg/L	CALAGUA 07358 CETUA	< 0,05
COMP. FENOLICOS	mg/L	SM 5530 C	-
ARSENICO	µg/L		< 5
CADMIO	µg/L		< 0,1
CALCIO	mg/L	SM 3500 Ca-D	5
COBRE	µg/L		< 0,05
CROMO	µg/L		< 5
MAGNESIO	mg/L	SM 3500 Mg-E	3,04
HIERRO	mg/L		< 0,1
ORTO-FOSFATOS	mg/L	SM 4500 PE	< 0,1
FOSFORO DISUELTO	mg/L		< 0,1
FOSFORO INORGANICO	mg/L		< 0,1
FOSFORO TOTAL	mg/L	Espectrofotométrico	< 0,1
DBO	mg/L	SM 5210 B	-
DQO	mg/L	SM 5220 B	26
OD (en lab)	mg/L		-
PLOMO	µg/L		< 5
POTASIO	mg/L		2,5
SODIO	mg/L		4,2
MAT.ORGANICA SUSP. (OC)	mg/L		30
SUST. SOLUBLES EN ETER ETILICO SSEE	mg/L	Obras Sanitarias de la Nación	0,12
ZINC	mg/L	EP A 600/R - 94/111, Met. 200. 2	< 0,05
COLIF. TOTALES	NMP/100 Ml	SM 9221 B	-
COLIF. FECALES	NMP/100 Ml	SM 9221 C	-

Rótulo: **Tipo:** Aguas
Procedencia: PASO DE LA PATRIA **Referencia:**
Sitio de extracción: **Fecha de extracción:** 27/12/2019
Temperatura agua (ºC): **Hora:**

Determinaciones Físico- Químicas- Microbiológicas y Biológicas		Método	Resultado
COLOR		SM 2120 B	40
CONDUCTIVIDAD	µS/cm		75,6
PH (en lab)			7,75
RES. TOTAL POR EVAP.	mg/L		68
CLORUROS	mg/L	SM 4500 Cl-B	5,9
ALCALINIDAD	mg/L	SM 2320-B	28
SULFATOS	mg/L	SM 4500 - SO42 - E	< 2
N-AMONIACAL	mg/L	SM 4500- NH3 D	0,12
N-NITRITOS	mg/L	SM 4500 - NO2 B	< 0,02
N-NITRATOS	mg/L	CALAGUA 07358 CETUA	< 0,05
COMP. FENOLICOS	mg/L	SM 5530 C	-
ARSENICO	µg/L		< 5
CADMIO	µg/L		< 0,1
CALCIO	mg/L	SM 3500 Ca-D	7
COBRE	µg/L		< 0,05
CROMO	µg/L		< 5
MAGNESIO	mg/L	SM 3500 Mg-E	3,04
HIERRO	mg/L		< 0,1
ORTO-FOSFATOS	mg/L	SM 4500 PE	< 0,1
FOSFORO DISUELTO	mg/L		< 0,1
FOSFORO INORGANICO	mg/L		< 0,1
FOSFORO TOTAL	mg/L	Espectrofotométrico	< 0,1
DBO	mg/L	SM 5210 B	-
DQO	mg/L	SM 5220 B	27
OD (en lab)	mg/L		-
PLOMO	µg/L		< 5
POTASIO	mg/L		3,6
SODIO	mg/L		4,7
MAT.ORGANICA SUSP. (OC)	mg/L		76
SUST. SOLUBLES EN ETER ETILICO SSEE	mg/L	Obras Sanitarias de la Nación	0,07
ZINC	mg/L	EP A 600/R - 94/111, Met. 200. 2	< 0,05
COLIF. TOTALES	NMP/100 Ml	SM 9221 B	-
COLIF. FECALES	NMP/100 Ml	SM 9221 C	-